

Задание 5

С помощью директив OpenMP реализовать
модель случайного блуждания частиц

Андрей Преображенский 323 группа

27.10.2024

1 Постановка задачи

Требуется: Реализовать модель случайного блуждания частиц на отрезке $[a, b]$ из начальной точки x . Посчитать классическую вероятность попадания в точку b , посчитать среднее время жизни одной точки. Сравнить последовательный и параллельный вариант алгоритма, посчитать эффективность распараллеливания.

2 Реализация

При реализации распараллеливания будем использовать директивы OpenMP. Запуск программ будем производить на системе Polus.

3 Результаты

При фиксированном числе потоков P составим графики зависимости $T(N)$ - времени работы программы, $S(N)$ - ускорения. Эффективность распараллеливания $E(N)$ здесь будет совпадать с $S(N)$.

При фиксированном числе частиц N составим график $T(P)$, $S(P)$ и $E(P)$. График $T(P)$:

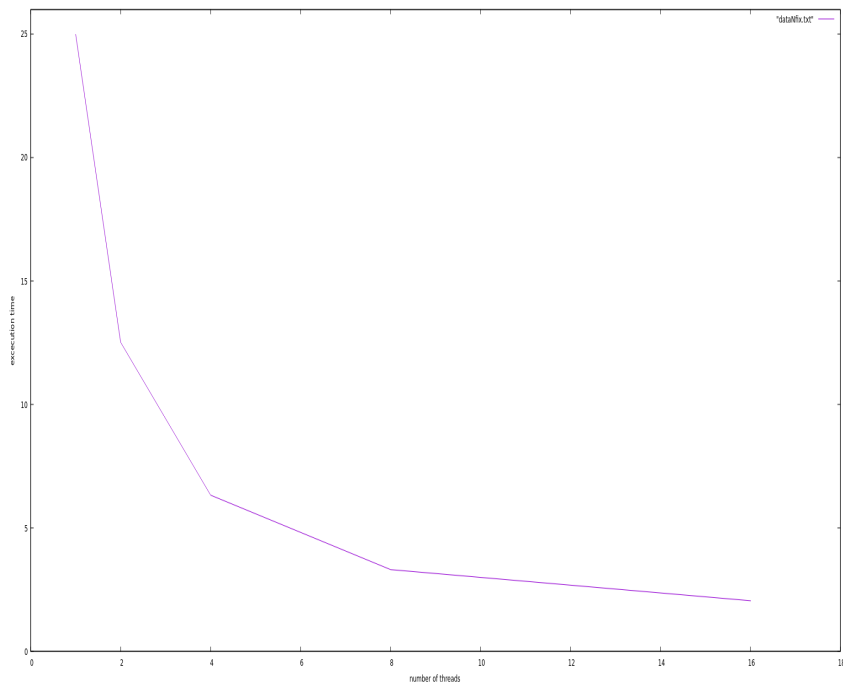


График S(P):

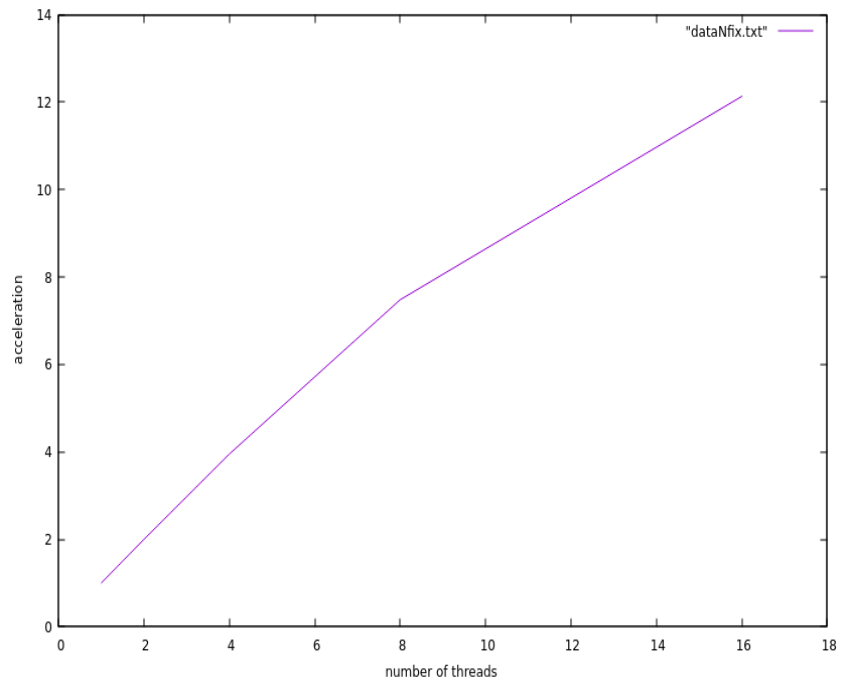


График E(P):

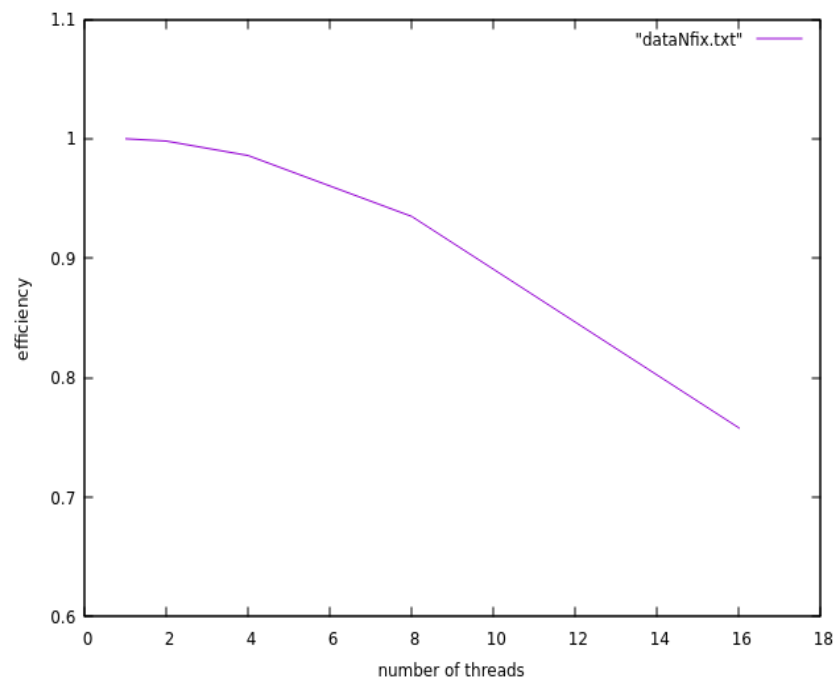
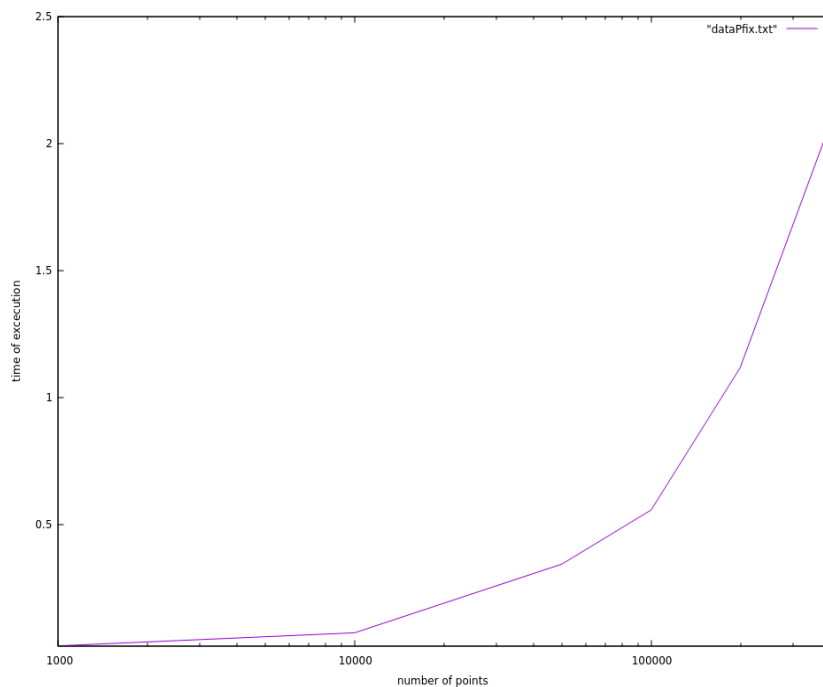


График $T(N)$:



4 Выводы

Программа даёт ускорение для числа потоков 2,4,8,16. При увеличении числа потоков среднее время жизни одной частицы незначительно растёт, при увеличении числа частиц среднее время жизни одной частицы уменьшается. На вероятность поглощения границей b распараллеливание влияния не оказывает.